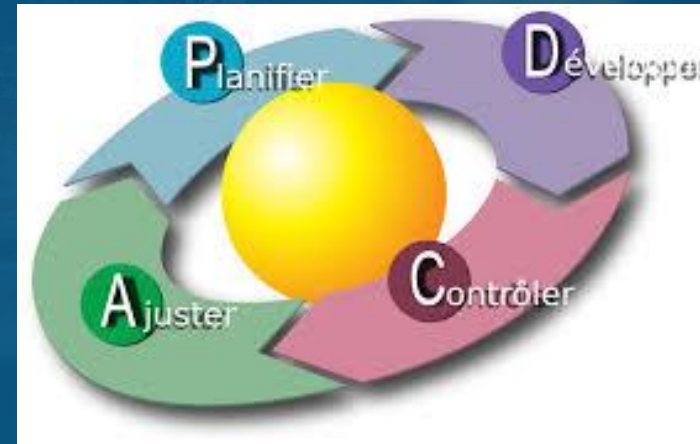


FQ01 TD 2

APPRENTISSAGE

Learning-based approach to quality management



RAPPEL

Contexte :

1. Environnement **compétitif et évolutif**
2. **Exigence** accrue des clients
3. Nécessité **d'amélioration continue**
4. Passage d'une logique de contrôle → **logique d'apprentissage**

Context:

1. *Competitive and evolving environment*
2. *Increased customer demands*
3. *Need for continuous improvement*
4. *Shift from a control-driven approach
→ to a learning-driven approach*

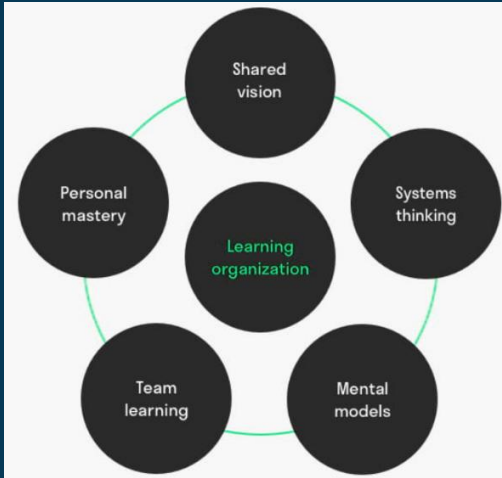
Question : COMMENT transformer les erreurs, les expériences et les données en connaissances utiles afin d'améliorer en continu la qualité ?

Question: How can we transform errors, experiences, and data into useful knowledge to continuously improve quality?

Mécanisme de l'apprentissage

1. **Observation** : détection des défauts
2. **Analyse** : recherche des causes des défauts
3. **Capitalisation** : stockage des connaissances des défauts
4. **Amélioration** : mise en place d'actions pour éliminer les défauts
5. **Diffusion** : partage des connaissances des défauts dans l'organisation

RAPPEL



Idée : On ne cherche pas seulement à **corriger les erreurs**, mais à :

1. **Comprendre** pourquoi elles apparaissent
2. **Eviter** qu'elles se reproduisent

Approche par apprentissage : Objectif **améliorer durablement la qualité** (**organisation apprenante** Peter Senge)

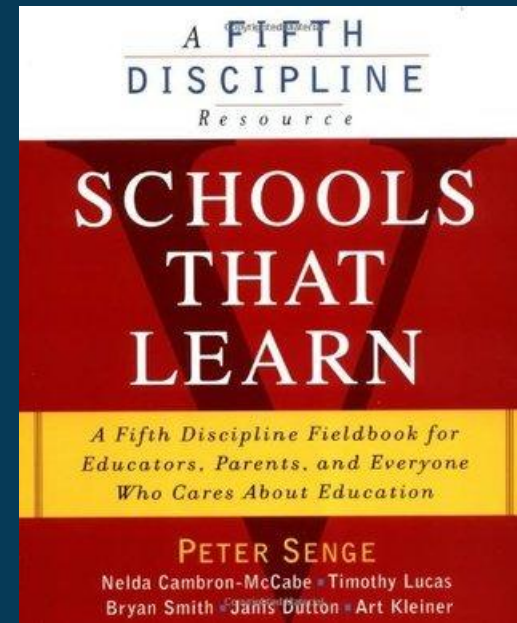
1. **Apprendre** de ses erreurs
2. **Intégration** des retours d'information
3. **Capitalisation** des connaissances
4. **Amélioration** en permanence

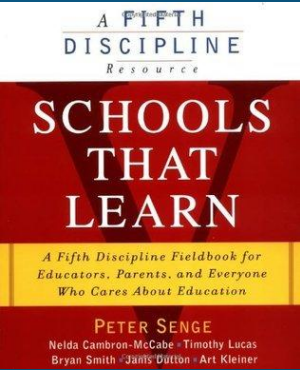
Idea: We are not just trying to correct mistakes, but to:

1. Understand why they occur
2. Prevent them from happening again

Learning-based approach: Objective: Sustainable quality improvement

1. Learning from mistakes
2. Integrating feedback
3. Capitalizing on knowledge
4. Continuous improvement





Les 5 disciplines de Senge



1- Maîtrise personnelle (Personal Mastery):

Développement individuel

1. amélioration de soi et le développement continu
2. améliorer ses compétences

- Formation continue
- Responsabilisation des opérateurs

Continuing education and Empowering operators

2- Modèles mentaux (Mental Models):

Remettre en question ses idées

1. penser de manière objective et critique
2. changer sa façon de penser

- Éviter les routines inefficaces
- Questionner les “on a toujours fait comme ça”

Avoid ineffective routines and Question the "we've always done it this way" approach.

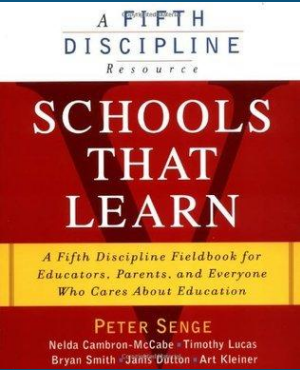
3- Vision partagée (Shared Vision):

Objectif commun

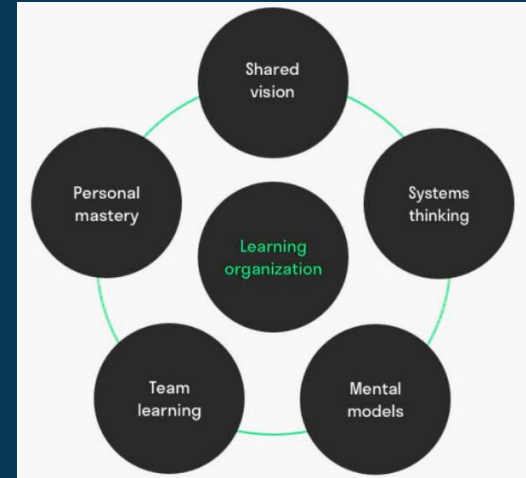
1. aligner tous les acteurs
2. motiver les équipes

- Culture qualité partagée
- Engagement collectif (pas seulement le service qualité)

Shared culture of quality and Collective commitment (not just quality service)



Les 5 disciplines de Senge



4 - Apprentissage en équipe (Team Learning):

Travailler ensemble pour apprendre

1. partage des connaissances
2. collaboration



- Groupes de résolution de problèmes
- Cercles de qualité
- Retours d'expérience

Problem-solving groups -Quality circles -Lessons learned

5 - Pensée systémique (Systems Thinking) :

Voir l'entreprise comme un système global

1. comprendre les interactions
2. éviter les solutions locales inefficaces



- Analyse des causes racines (type Ishikawa)
- Vision processus (chaîne de valeur)
- Éviter les solutions locales inefficaces

Root cause analysis (Ishikawa)

Process view (value chain)

Avoid ineffective local solutions

QUIZ

L'approche par apprentissage consiste à :

- A. Contrôler les produits finis
- B. Apprendre des erreurs et améliorer les succès
- C. Réduire les coûts uniquement
- D. Supprimer les contrôles

Réponse B

Quel est l'objectif principal de l'apprentissage ?

- A. Augmenter la production
- B. Améliorer durablement la qualité
- C. Réduire le personnel
- D. Accélérer la production

Réponse B

Le cycle PDCA signifie :

- A. Plan – Do – Control – Act
- B. Plan – Do – Check – Act
- C. Process – Develop – Control – Analyze
- D. Plan – Design – Check – Apply

Réponse B

QUIZ

Une non-conformité répétitive indique :

- A. Un problème isolé
- B. Un manque d'apprentissage
- C. Une bonne performance
- D. Une erreur humaine unique

Réponse B

Quelle est une condition essentielle de réussite ?

- A. Contrôle strict
- B. Culture d'apprentissage
- C. Réduction du personnel
- D. Automatisation totale

Réponse B

L'apprentissage organisationnel permet :

- A. D'augmenter les erreurs
- B. D'améliorer la performance globale
- C. De ralentir l'entreprise
- D. De supprimer les processus

Réponse B

QUIZ

La discipline la plus importante est :

- A. Vision partagée
- B. Maîtrise personnelle
- C. Pensée systémique
- D. Apprentissage individuel

Réponse C

La pensée systémique consiste à :

- A. Travailler seul
- B. Voir l'entreprise globalement
- C. Réduire les coûts
- D. Accélérer la production

Réponse B

L'apprentissage en équipe permet :

- A. Travailler isolément
- B. Éviter les erreurs
- C. Partager les connaissances
- D. Réduire le temps uniquement

Réponse C

Les modèles mentaux correspondent à :

- A. Machines
- B. Procédures
- C. Croyances et façons de penser
- D. Données

Réponse C

Une organisation qui répète les erreurs est :

- A. Apprenante
- B. Performante
- C. Non apprenante
- D. Optimisée

Réponse C

L'objectif de la vision de Senge est :

- A. Produire plus
- B. Réduire les coûts
- C. Améliorer durablement la performance
- D. Automatiser

Réponse C

QUIZ

L'objectif principal de l'approche de Peter Senge est :

- A. Développer une organisation apprenante
- B. Contrôler les erreurs
- C. Optimiser les coûts
- D. Augmenter la productivité

Réponse A

Dans The Fifth Discipline, une organisation performante :

- A. Évite les erreurs
- B. Apprend de ses erreurs
- C. Punit les erreurs
- D. Ignore les erreurs

Réponse B

La "pensée systémique" consiste à :

- A. Simplifier les problèmes
- B. Analyser les relations entre les éléments
- C. Se concentrer sur une seule cause
- D. Accélérer les décisions

Réponse B

Un problème récurrent indique souvent :

- A. Un manque de contrôle
- B. Une faute humaine
- C. Un manque de temps
- D. Un problème systémique

Réponse D

Quelle action correspond à une approche classique ?

- A. Réunion interservices
- B. Analyse globale
- C. Augmentation des contrôles
- D. Apprentissage collectif

Réponse C

QUIZ

Dans une organisation industrielle, une amélioration locale entraîne une dégradation globale des performances. Quelles explications sont cohérentes avec la pensée systémique ?

- A. Les indicateurs locaux sont mal définis
- B. Il existe des boucles de rétroaction non identifiées
- C. Les opérateurs ne sont pas assez formés
- D. L'optimisation locale peut nuire au système global
- E. Le problème vient uniquement d'une mauvaise exécution

Réponses : B, D

Une entreprise augmente la production pour réduire les délais, mais observe une hausse des défauts, ce qui ralentit encore plus les livraisons. Ce phénomène illustre :

- A. Une boucle de rétroaction positive (amplificatrice)
- B. Une boucle de rétroaction négative (régulatrice)
- C. Un effet retard (delay)
- D. Une optimisation parfaite du système
- E. Une causalité linéaire

Réponses : A, C

Dans une démarche qualité, les managers affirment : “Les problèmes viennent toujours des opérateurs terrain.”
Selon Peter Senge, cela correspond à :

- A. Une analyse rationnelle
- B. Un modèle mental limitant
- C. Une pensée systémique
- D. Une simplification excessive de la réalité
- E. Une approche scientifique valide

Réponses : B, D

Quelles caractéristiques définissent une organisation apprenante ?

- A. Forte spécialisation des services sans interaction
- B. Capacité à remettre en cause ses pratiques
- C. Apprentissage collectif
- D. Contrôle strict des erreurs
- E. Vision partagée

Réponses : B, C, E

Dans une logique inspirée de The Fifth Discipline, la qualité repose principalement sur :

- A. La conformité aux normes
- B. La réduction des coûts
- C. La capacité d'apprentissage du système
- D. L'élimination des opérateurs défaillants
- E. L'amélioration continue basée sur la compréhension

Réponses : C, E

Pourquoi les décisions prises dans une organisation produisent-elles souvent des effets inattendus ?

- A. À cause des délais entre action et effet
- B. À cause des interactions complexes
- C. Parce que les données sont toujours fausses
- D. À cause des boucles de rétroaction
- E. Parce que les managers sont inefficaces

Réponses : A, B, D

Quelles pratiques relèvent d'une approche classique de la qualité ?

- A. Analyse systémique des processus
- B. Contrôle renforcé en fin de chaîne
- C. Recherche de responsables
- D. Apprentissage en équipe
- E. Correction immédiate des erreurs visibles

Réponses : B, C, E

Une entreprise met en place une IA pour optimiser la production. Les performances locales augmentent, mais la satisfaction client diminue. Quelle interprétation est la plus pertinente ?

- A. L'IA est inefficace
- B. Le système global n'est pas pris en compte
- C. L'optimisation locale crée des effets pervers
- D. Il faut supprimer l'IA
- E. Le problème est purement technique

Réponses : B, C

Pourquoi l'apprentissage en équipe est-il critique ?

- A. Il permet une meilleure communication
- B. Il réduit la complexité du système
- C. Il favorise une compréhension partagée
- D. Il remplace les décisions managériales
- E. Il améliore la résolution de problèmes complexes

Réponses : A, C, E

Quelles sont des limites réelles de cette approche ?

- A. Difficulté de mise en œuvre
- B. Résultats immédiats garantis
- C. Nécessite un changement culturel
- D. Complexité d'analyse
- E. Inutile dans l'industrie

Réponses : A, C, D

Quelle hypothèse est la PLUS pertinente ?

- A. Les améliorations sont mal exécutées
- B. Les actions sont locales et non systémiques
- C. Les employés résistent au changement
- D. Le système possède des boucles compensatrices
- E. Il faut augmenter les contrôles

Réponses : B, D

Exercice 1 : Une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication des pièces composites constate :

1. Augmentation des défauts de fabrication
2. Retards de livraison
3. Turnover élevé des opérateurs
4. Problèmes récurrents malgré actions correctives

Actions mises en place (approche actuelle)

→ La direction a décidé :

1. Renforcer les contrôles qualité en fin de ligne
2. Augmenter les cadences de production
3. Sanctionner les opérateurs responsables d'erreurs
4. Mettre en place des primes basées sur la productivité

→ Résultat :

1. Amélioration temporaire
2. Puis aggravation des problèmes



An industrial company specializing in composite parts has observed:

1. *Increased manufacturing defects*
2. *Delivery delays*
3. *High operator turnover*
4. *Recurring problems despite corrective actions*

Actions implemented (current approach) → Management decided to:

1. *Strengthen quality controls at the end of the line*
2. *Increase production rates*
3. *Penalize operators responsible for errors*
4. *Implement bonuses based on productivity*

→ Result: Temporary improvement and problems worsen

Q1- Montrez que l'approche actuelle correspond à une logique classique de gestion de la qualité.

- a) Identifier les caractéristiques de l'approche classique
- b) Justifier avec le cas

Q2- En mobilisant la pensée systémique de Peter Senge :

- a) Identifier au moins 4 causes profondes possibles
- b) Mettre en évidence les **interactions entre ces causes**

Q3 - Expliquez l'aggravation des problèmes.

- a) production
- b) défauts
- c) pression
- d) fatigue

Q4 - Proposer un plan d'amélioration basé sur les principes de The Fifth Discipline :

- a) minimum 4 actions
- b) justification systémique

Q5 - Discuter les limites de l'approche de Senge dans ce cas industriel.

Q1- Show that the current approach corresponds to a classic quality management logic.

- Identify the characteristics of the classic approach.
- Justify with the case study.

Q2- Using Peter Senge's systemic thinking:

- Identify at least 4 possible root causes
- Highlight the interactions between these causes

Q3 - Explain how the problems worsened.

- a) Production
- b) Defects
- c) Pressure
- d) Fatigue

Q4 - Propose an improvement plan based on the principles of The Fifth Discipline:

- a) minimum 4 actions systemic
- b) justification

Q5 - Discuss the limitations of Singe's approach in this industrial case.

1. Renforcer les contrôles qualité en fin de ligne
2. Augmenter les cadences de production
3. Sanctionner les opérateurs responsables d'erreurs
4. Mettre en place des primes basées sur la productivité

→ Résultat :

1. Amélioration temporaire
2. Puis aggravation des problèmes

Q1- Montrez que l'approche actuelle correspond à une logique classique de gestion de la qualité.

- a) Identifier les caractéristiques de l'approche classique
- b) Justifier avec le cas

Q1 — Approche classique: L'entreprise adopte une approche classique car :

1. Focalisation sur le contrôle (inspection finale)
2. Recherche de responsables individuels
3. Solutions rapides et locales
4. Absence de vision globale

Justifications :

1. sanctions → logique punitive
2. augmentation cadence → solution court terme

Q2- En mobilisant la pensée systémique de Peter Senge :

- a) Identifier au moins 4 causes profondes possibles**
- b) Mettre en évidence les interactions entre ces causes**

Causes profondes possibles :

1. Surcharge de travail
2. Formation insuffisante
3. Objectifs contradictoires (qualité vs productivité)
4. Mauvaise communication interservices
5. Conditions de travail dégradées

Les interactions entre ces causes :

1. Augmentation cadence → fatigue → erreurs → défauts
2. Défauts → retards → pression → encore plus d'erreurs
3. Pression → turnover → perte de compétence → défauts

Q3 - Expliquez l'aggravation des problèmes.

- a) production
- b) défauts
- c) pression
- d) fatigue

Boucle causale

Augmentation production

- fatigue opérateurs
- augmentation défauts
- retards
- pression managériale
- encore augmentation production

→ **Boucle de dégradation**

Q4 - Proposer un plan d'amélioration basé sur les principes de The Fifth Discipline :

- a) minimum 4 actions
- b) justification systémique

Plan d'amélioration (approche Senge)

1. Réduction des conflits d'objectifs: Aligner qualité et productivité

→ Vision partagée

2. Analyse des causes racines : Approche processus global

→ Pensée systémique

3. Formation & montée en compétence

→ Maîtrise personnelle

4. Mise en place de groupes transverses

→ Apprentissage en équipe

5. Amélioration des conditions de travail

→ Réduction des boucles négatives

Q5 - Discuter les limites de l'approche de Senge dans ce cas industriel.

- 1. Temps de mise en œuvre long
- 2. Difficulté à mobiliser toute l'organisation
- 3. Complexité d'analyse
- 4. Résistance au changement

Exercice 2 : Dans une entreprise industrielle, on observe une **augmentation des défauts produits**. Les managers décident :

1. **augmenter** les contrôles qualité
2. **sanctionner** les opérateurs responsables
3. **accélérer** la production pour compenser les pertes

Q1. Identifier l'approche utilisée. Cette approche est-elle :

- a) Approche Senge
- b) Approche classique

Q2. Donner les limites de cette approche

Q3. Reformuler le problème de l'entreprise selon une vision systémique

Q4. Proposer des actions selon l'approche de The Fifth Discipline

Exercise 2: In an industrial company, an increase in product defects is observed. Managers decide to: increase quality controls discipline the responsible operators accelerate production to compensate for losses

Q1. Identify the approach used. Is this approach: Senge approach Classical approach

Q2. State the limitations of this approach

Q3. Reformulate the company's problem from a systemic perspective

Q4. Propose actions based on The Fifth Discipline approach

Q1. Approche classique

1. focalisation sur le contrôle
2. réaction rapide
3. recherche de responsables

Q2. Les limites de l'approche

1. Traite les symptômes, pas les causes profondes
2. Risque de démotivation des employés
3. Peut augmenter les erreurs (stress, pression)
4. Pas de vision globale

Q3. Vision systémique : Les défauts peuvent venir de :

1. formation insuffisante
 2. machines mal réglées
 3. mauvaise communication
 4. surcharge de travail
 5. qualité des matières premières
- On cherche des **interactions**, pas une cause unique

Q4. Actions (approche de Senge)

1. Mettre en place des groupes de résolution de problèmes
2. Analyser les causes racines (processus complet)
3. Améliorer la formation
4. Ajuster la charge de travail
5. Favoriser le retour d'expérience

Exercice 3 : Une entreprise industrielle produit des pièces mécaniques. Malgré des contrôles qualité, le **taux de défauts augmente sur 6 mois**.

Mois	Taux de défaut (%)	Heures formation / employé	Incidents machines	Suggestions employés
Jan	5.2	2	8	1
Fév	5.8	1.5	10	1
Mar	6.5	1	12	0
Avr	7.1	0.5	15	0
Mai	7.8	0.5	18	0
Juin	8.3	0.2	20	0

Q1 - Analyse classique qualité

- 1.Décrire l'évolution du taux de défauts
- 2.Identifier les variables corrélées
- 3.Proposer 2 causes possibles

Q2. Analyse selon Senge (les 5 disciplines)

Q3. Apport de l'IA pour

- a) Prédiction des défauts (ML)
- b) Détection automatique des anomalies
- c) Analyse des causes racines

Exercise 3: An industrial company produces mechanical parts. Despite quality controls, the defect rate increases over 6 months.

Q1 - Classical Quality Analysis

- 1. Describe the evolution of the defect rate
- 2. Identify the correlated variables
- 3. Propose 2 possible causes

Q2. Analysis according to Senge (the 5 disciplines)

Q3. Contribution of AI for:

- a) Defect prediction (ML)
- b) Automatic anomaly detection
- c) Root cause analysis

Exercice 4 : L'entreprise **MecaForm** spécialisée dans la mécano-soudure et la chaudronnerie industrielle pour l'industrie automobile.

Depuis 6 mois, elle observe une **dégradation de la qualité**, malgré des contrôles renforcés. La direction souhaite comprendre :

1. Pourquoi les défauts augmentent
2. Comment intégrer une logique d'organisation apprenante
3. Quel rôle peut jouer l'Intelligence Artificielle

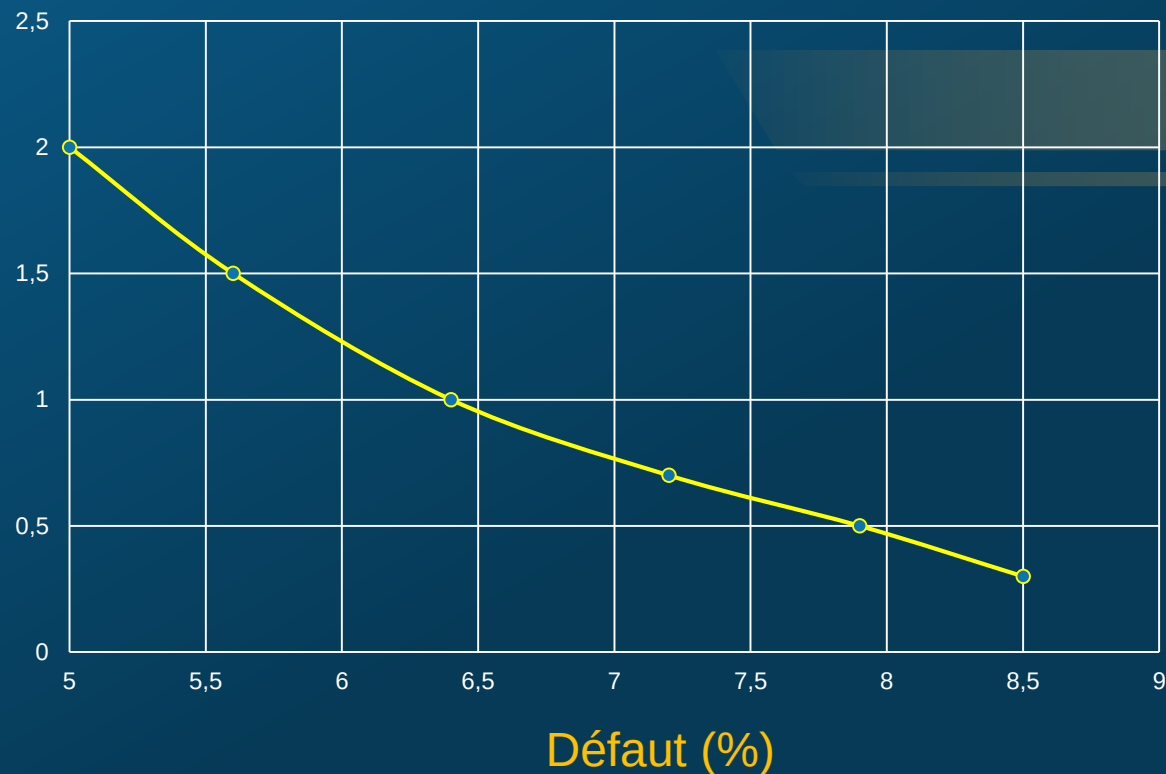


Mois	Défauts (%)	Formation (h/employé)	Incidents machines	Suggestions employés	Temps de contrôle (min/pièce)
Jan	5.0	2.0	7	2	5
Fév	5.6	1.5	9	1	6
Mar	6.4	1.0	12	1	7
Avr	7.2	0.7	14	0	8
Mai	7.9	0.5	17	0	9
Juin	8.5	0.3	21	0	10

Exercise 4: MecaForm, a company specializing in metal fabrication and industrial boiler making for the automotive industry, has observed a decline in quality over the past six months, despite reinforced quality controls. Management wants to understand:

1. Why are the defects increasing?
2. How to integrate a learning organization approach?
3. What role can Artificial Intelligence play?

Formation h/per

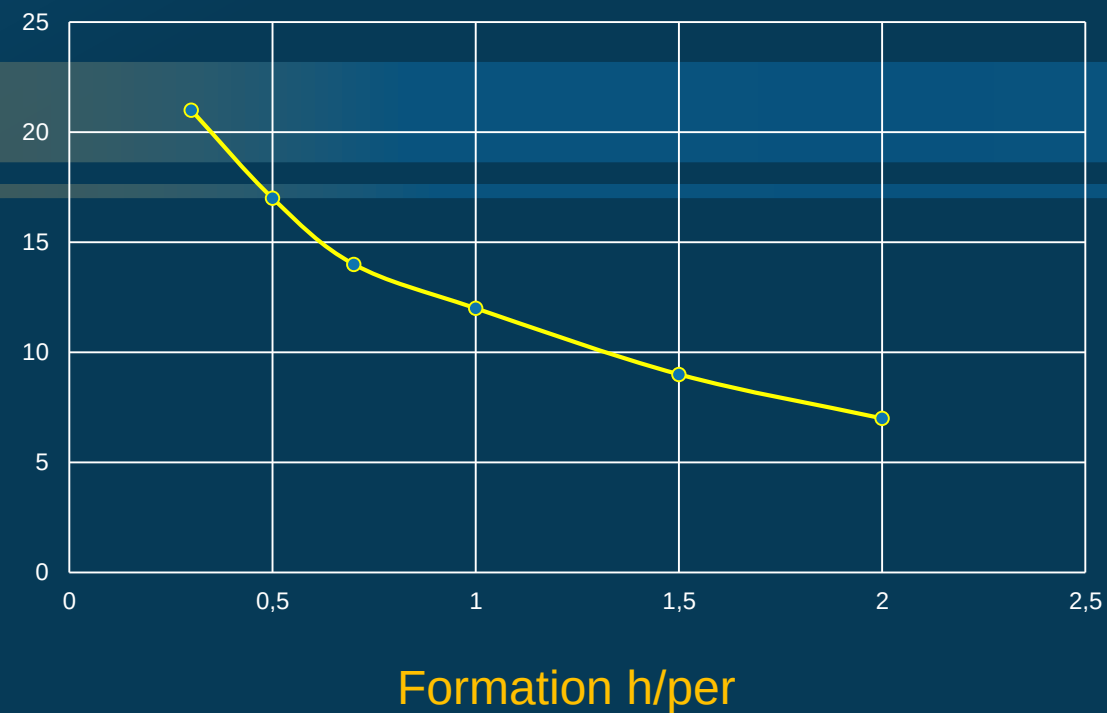


- a) $\downarrow$ formation $\rightarrow$ $\uparrow$ défauts
- b) $\uparrow$ incidents machines $\rightarrow$ $\uparrow$ défauts
- c) $\downarrow$ formation $\rightarrow$ $\uparrow$ incidents machines

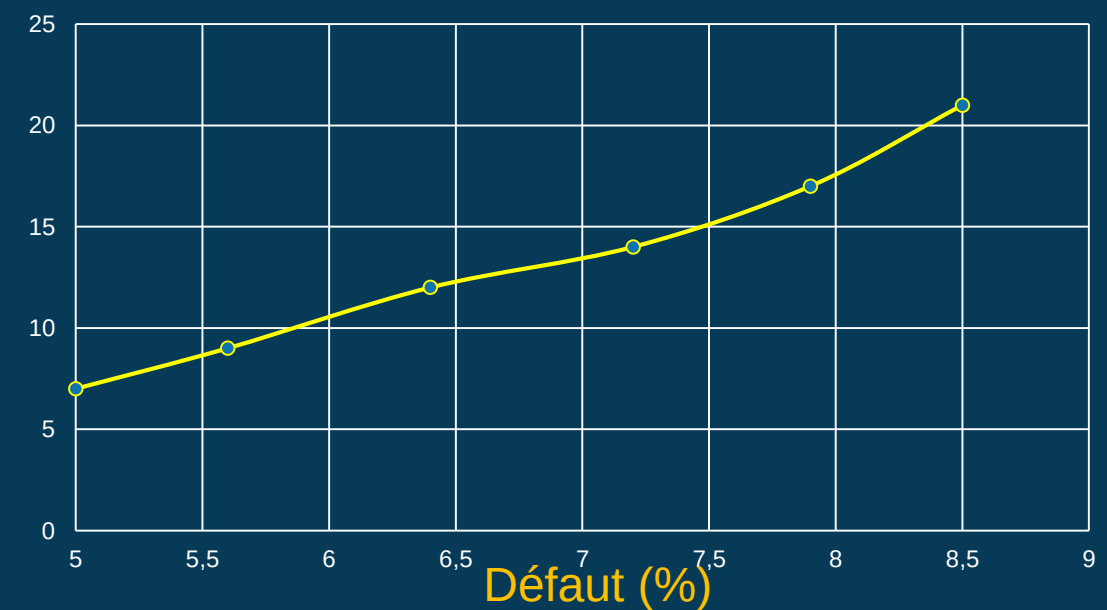
CONCLUSION:

- 1. Augmentation régulière
- 2. Absence de stabilisation
- 3. Pas d'amélioration visible

Pb machine



Pb machine



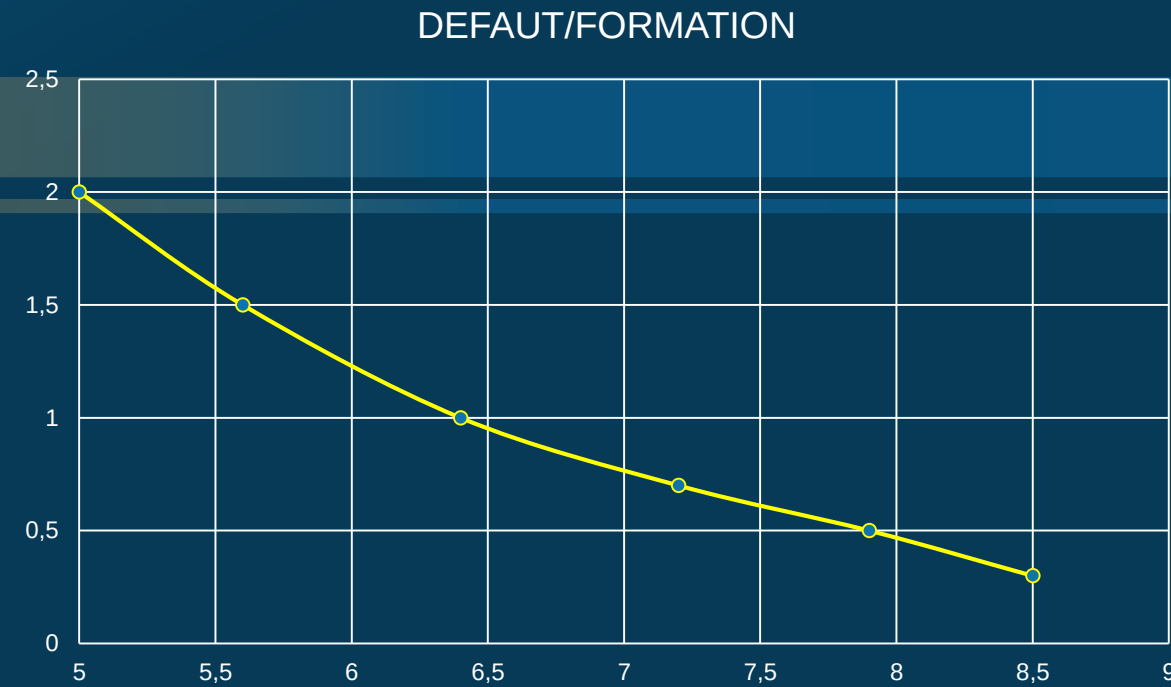
Formation vs défauts

Formation : 2,0 → 0,3 h

Défauts : 5,0 → 8,5 %

→ Corrélation **négative forte**

Moins les employés sont formés, plus les défauts augmentent.



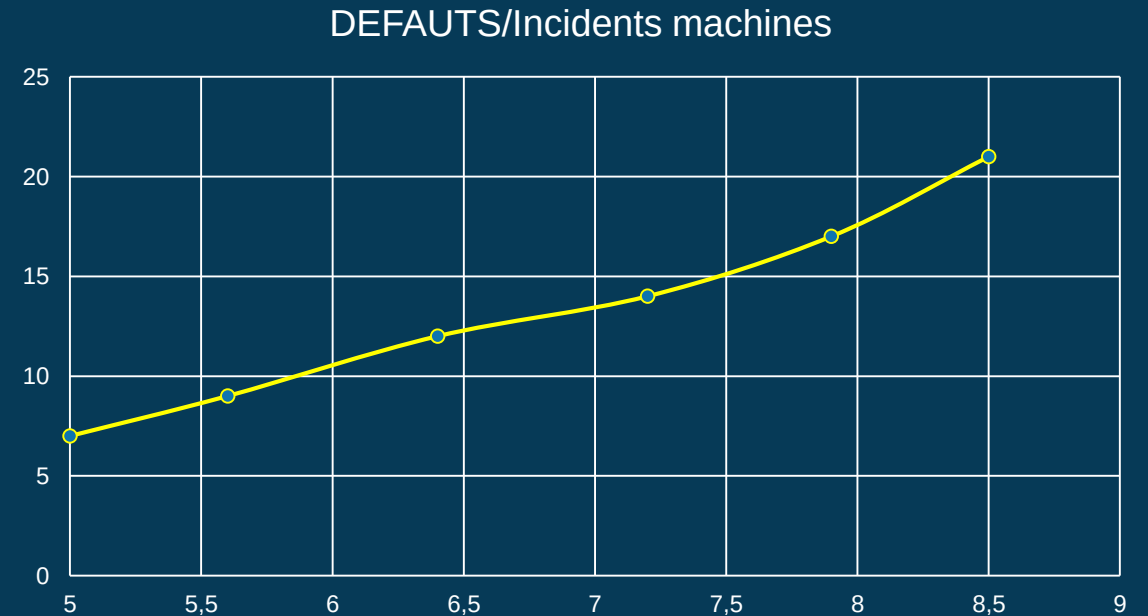
Incidents vs défauts

•Incidents : 7 → 21

•Défauts : augmentation continue

→ Corrélation **positive**

Les problèmes techniques contribuent directement à la non-qualité.



CONCLUSION:

Les défauts sont causés par :

- Un manque de formation
- Une dégradation des machines

Mois	Défauts (%)	Formation (h/employé)	Incidents machines	Suggestions employés	Temps de contrôle (min/pièce)
Jan	5.0	2.0	7	2	5
Fév	5.6	1.5	9	1	6
Mar	6.4	1.0	12	1	7
Avr	7.2	0.7	14	0	8
Mai	7.9	0.5	17	0	9
Juin	8.5	0.3	21	0	10

Taux de défaut (%):

Janvier : 5,0 %

Juin : 8,5 %

Évolution (%) = (Valeur finale – Valeur initiale) / Valeur initiale × 100 = (8,5 – 5) / 5 × 100 = **70 %**

Le taux de défauts a augmenté de **70 % en 6 mois**

Une augmentation est **très importante** et indique une **dégradation continue et structurelle** de la qualité.

Variable	Tendance	Interprétation
Défauts	Augmentation	Qualité en baisse
Formation	Forte diminution	Perte de compétences
Incidents	Forte augmentation	Dégradation technique

Analyse selon Senge (les 5 disciplines)

1. Maîtrise personnelle formation en baisse

Les employés développent-ils leurs compétences ?

→: évolution des heures de formation

2. Modèles mentaux focus sur contrôle final

Existe-t-il des croyances limitantes ?

→ “la qualité = contrôle final uniquement”

3. Vision partagée absence d’implication (suggestions = 0)

Les employés sont-ils impliqués dans la qualité ?

→ Indice : nombre de suggestions

4. Apprentissage en équipe faible collaboration

Y a-t-il une collaboration pour résoudre les problèmes ?

→ Lien possible avec incidents machines

5. Pensée systémique

Identifier une boucle de causalité :

Moins de formation → plus d’erreurs → plus de défauts → pression → encore moins de formation

Q3. (IA)

Objectif prédire : **le taux de défauts futur**

Variables d'entrée (features)

1. Formation
2. Incidents machines

Variable à prédire :

Taux de défauts



On peut approximer la relation par :

Défauts = $f(\text{formation}, \text{incidents})$

Interprétation issue des données :

1. Si formation $\downarrow \rightarrow$ défauts $\uparrow$
2. Si incidents $\uparrow \rightarrow$ défauts $\uparrow$

Apport sur défaut:

1. Anticiper les mois à risque
2. Ajuster la formation à l'avance
3. Planifier la maintenance



Juin :

- Incidents = 21 (très élevé)
- Formation = 0,3 (très faible)

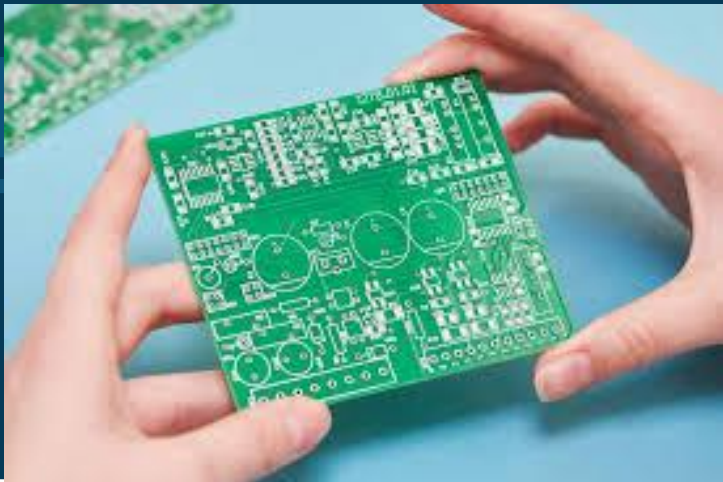
$\rightarrow$ Situation critique détectée automatiquement

Alerte si la formation tombe sous 0,5 h $\rightarrow$ alerte qualité

Apport sur incidents

1. Détection rapide des dérives
2. Alerte en temps réel
3. Réduction du délai de réaction

Alerte si incidents > 15



Exercice 5 : L'entreprise **TechProd** fabrique des cartes électroniques. Elle constate une augmentation des **retours clients** sur 5 semaines malgré des investissements récents.

Semaine	Taux de retour (%)	Tests automatiques (%)	Charge opérateurs (%)	Temps formation (h)	Pannes machines
S1	3.2	60	70	3	2
S2	3.8	65	75	2	3
S3	4.5	70	85	1	5
S4	5.4	80	95	0.5	7
S5	6.1	90	98	0.2	9

Exercise 5: The company TechProd manufactures electronic boards. It has noticed an increase in customer returns over 5 weeks despite recent investments.

QUESTIONS :

PARTIE A – Analyse des données

1. Décrire la tendance du taux de retour.
2. Identifier un **paradoxe apparent** dans les données.
3. Quelle variable semble aggraver le problème malgré une amélioration apparente ?

PARTIE B – Analyse systémique (Senge)

1. Identifier une **solution contre-productive** mise en place par l'entreprise.
2. Construire une **boucle de causalité** simple.

PARTIE C – IA et décision

1. Quelles données seraient utiles pour entraîner un modèle prédictif ?
2. Proposer un cas d'usage de Machine Learning.

PARTIE D – Amélioration

Proposer :

- a) 2 actions immédiates
- b) 2 actions à long terme (organisation apprenante)

PART A – Data Analysis

1. Describe the trend in the return rate.
2. Identify an apparent paradox in the data.
3. Which variable seems to exacerbate the problem despite an apparent improvement?

PART B – Systems Analysis (Senge)

1. Identify a counterproductive solution implemented by the company.
2. Construct a simple causal loop.

PART C – AI and Decision-Making

1. What data would be useful for training a predictive model? Propose a use case for machine learning.

PART D – Improvement

1. Propose 2 immediate actions
2. 2 long-term actions (learning organization)

PARTIE A – Analyse des données

1. Décrire la tendance du taux de retour.
2. Identifier un **paradoxe apparent** dans les données.
3. Quelle variable semble aggraver le problème malgré une amélioration apparente ?

Partie A

- Taux de retour : forte augmentation (3.2% → 6.1%)

- Paradoxe :

- Tests automatiques ↑ (60 → 90%)
- MAIS qualité ↓

→ Plus de contrôle ≠ meilleure qualité

- Variable critique :

Charge opérateurs (70% → 98%)

→ surcharge → erreurs

PARTIE B – Analyse systémique (Senge)

1. Identifier une **solution contre-productive** mise en place par l'entreprise.
2. Construire une **boucle de causalité** simple.

Partie B

- Solution contre-productive :

Augmenter les tests automatiques sans traiter la cause

Boucle :

- Défaits → + tests → + charge → fatigue → + erreurs → + défauts
→ Cercle vicieux classique

PARTIE C – IA et décision

1.Quelles données seraient utiles pour entraîner un modèle prédictif ?

2.Proposer un cas d’usage de Machine Learning.

Partie C

Données :

- Historique défauts
- Données machines
- Charge opérateur

Cas ML :

Modèle de prédiction des retours clients

S	Taux de retour (%)	Tests automatiques (%)	Charge opérateurs (%)	Temps formation (h)	Pannes machines
S1	3.2	60	70	3	2
S2	3.8	65	75	2	3
S3	4.5	70	85	1	5
S4	5.4	80	95	0.5	7
S5	6.1	90	98	0.2	9

PARTIE D – Amélioration

Proposer :

- a) 2 actions immédiates
- b) 2 actions à long terme (organisation apprenante)

Partie D

Court terme :

- Réduire la charge opérateur
- Maintenance machines

Long terme :

- Formation continue
- Culture d'apprentissage collectif